



**UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA  
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA NATUREZA  
DEPARTAMENTO DE ESTATÍSTICA**

**MATHEUS DIOGO ROCHA DA SILVA**

**ANÁLISE DEMOGRÁFICA DE MINAS GERAIS**

João Pessoa - PB  
Agosto, 2026

MATHEUS DIOGO ROCHA DA SILVA

## **ANÁLISE DEMOGRÁFICA DE MINAS GERAIS**

Relatório apresentado à disciplina de Demografia I

Docente: Everlane Suane de Araújo da Silva

João Pessoa - PB  
Agosto, 2026

## RESUMO

A análise demográfica de Minas Gerais, a partir de dados demográficos de censos e registro civil, demonstrou que a sua população segue em um crescimento populacional positivo, evidenciado pelo TCN, e desacelerado, uma redução de sua natalidade e mortalidade, quando observada a TFT, a TBM, a TMI, a TMN, a TMPN e a TMM, um envelhecimento populacional, decorrente da alta expectativa de vida, uma maior população feminina, representada pela RS, e um saldo migratório negativo significativo, em uma grande influência com o estado de São Paulo. Esses resultados decorrem de um estudo acerca da sua estrutura da população por idade e sexo, ilustrada pelas pirâmides etárias, sua estrutura conciliada, demonstrando o crescimento da população, suas projeções populacionais, obtidas pelos métodos matemáticos linear, geométrico, exponencial e logístico, suas taxas de mortalidade, adicionadas TEM por neoplasias e doenças do aparelho circulatório, suas tábuas de vida abreviadas, que exibem as elevadas esperanças de vidas ao nascer, suas taxas de fecundidade, que expõem a redução dos nascimentos, e seu comportamento de migração, com os outros estados brasileiros, sendo definidas todas as fórmulas dos indicadores utilizados para cada um dos tópicos. As principais fontes dos dados foram do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e o Ministério da Saúde (MS) pelos sistemas SIDRA e TabNet, respectivamente. Como suporte, utilizou-se os softwares Excel e Python para organização e manipulação dos dados, além da geração de gráficos de barras, linhas e setores. Todo o relatório foi estruturado em introdução, procedimento metodológico, resultados e discussões e conclusão.

**Palavras-chave:** população, análise demográfica e Minas Gerais.

## Lista de Figuras

|    |                                                                           |    |
|----|---------------------------------------------------------------------------|----|
| 1  | Razão de Sexo de 2010 e de 2022. Minas Gerais. . . . .                    | 14 |
| 2  | Pirâmide Etária. Minas Gerais, 2010. . . . .                              | 15 |
| 3  | Pirâmide Etária. Minas Gerais, 2022. . . . .                              | 16 |
| 4  | Evolução dos Óbitos e Nascidos Vivos entre 2010 e 2022. Minas Gerais. . . | 19 |
| 5  | Projeções Populacionais para 2050 por Método e por Sexo. Minas Gerais. .  | 21 |
| 6  | TEM por causa em Variação do Sexo. Minas Gerais. . . . .                  | 30 |
| 7  | Probabilidade de Óbito por Faixa Etária. Minas Gerais, 2022. . . . .      | 32 |
| 8  | Nascimentos por Ano e Faixa Etária da Mãe. Minas Gerais. . . . .          | 33 |
| 9  | Maiores Migrações Absolutas Internas por Ano para Minas Gerais. . . . .   | 36 |
| 10 | Imigrantes e Emigrantes Internos por Ano em Minas Gerais. . . . .         | 37 |
| 11 | Maiores Migrações Absolutas Internas por Ano de Minas Gerais. . . . .     | 38 |

## Lista de Tabelas

|    |                                                                                |    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1  | População Residente por Idade e Sexo. Minas Gerais, 2010. . . . .              | 12 |
| 2  | População Residente por Idade e Sexo. Minas Gerais, 2022. . . . .              | 13 |
| 3  | Indicadores da Estrutura Populacional, 2010 e 2022. Minas Gerais. . . . .      | 13 |
| 4  | Registro de Óbitos e Nascidos Vivos entre 2010 e 2022. Minas Gerais. . . . .   | 18 |
| 5  | População Estimada de 2011 até 2021. Minas Gerais. . . . .                     | 18 |
| 6  | Estrutura Conciliada da População entre 2010 e 2022. Minas Gerais. . . . .     | 19 |
| 7  | Projeção Populacional para 2050 pelo Método Linear. Minas Gerais. . . . .      | 20 |
| 8  | Projeção Populacional para 2050 pelo Método Geométrico, Minas Gerais. . . . .  | 20 |
| 9  | Projeção Populacional para 2050 pelo Método Exponencial. Minas Gerais. . . . . | 20 |
| 10 | População Residente por Sexo. Minas Gerais, 2000. . . . .                      | 21 |
| 11 | População Residente entre 0 e 4 anos, por Sexo. Minas Gerais, 2010. . . . .    | 22 |
| 12 | População Residente entre 0 e 4 anos, por Sexo. Minas Gerais, 2022. . . . .    | 22 |
| 13 | População Residente por Sexo. Brasil, 2010. . . . .                            | 22 |
| 14 | Ocorrência de Óbitos em 2010 e 2022, por sexo. Minas Gerais. . . . .           | 23 |
| 15 | Taxas de Mortalidade para o Sexo Masculino. Minas Gerais, 2010. . . . .        | 24 |
| 16 | Taxas de Mortalidade para o Sexo Feminino. Minas Gerais, 2010. . . . .         | 25 |
| 17 | Taxas de Mortalidade para o Sexo Masculino. Minas Gerais, 2022. . . . .        | 26 |
| 18 | Taxas de Mortalidade para o Sexo Feminino. Minas Gerais, 2022. . . . .         | 27 |
| 19 | Nascidos Vivos por Ano e Sexo. Minas Gerais. . . . .                           | 28 |
| 20 | Taxa de Mortalidade Infantil por Ano e Sexo. Minas Gerais. . . . .             | 28 |
| 21 | Óbitos de Residentes por Ano e Sexo. Minas Gerais. . . . .                     | 28 |
| 22 | Taxa de Mortalidade Neonatal por Ano e Sexo. Minas Gerais. . . . .             | 28 |
| 23 | Taxa de Mortalidade Pós-Neonatal por Ano e Sexo. Minas Gerais. . . . .         | 29 |
| 24 | Óbitos Maternos em 2010 e 2020. Minas Gerais. . . . .                          | 29 |
| 25 | Taxa de Mortalidade Materna em 2010 e 2022. Minas Gerais. . . . .              | 29 |
| 26 | Óbitos por Ano, Causa e Sexo. Minas Gerais. . . . .                            | 29 |
| 27 | Taxa de Específica de Mortalidade por Ano, Causa e Sexo. Minas Gerais. . . . . | 29 |
| 28 | Tábua de Vida Abreviada para os Homens. Minas Gerais, 2022. . . . .            | 31 |
| 29 | Tábua de Vida Abreviada para as Mulheres. Minas Gerais, 2022. . . . .          | 31 |
| 30 | Taxa Bruta de Natalidade em 2010 e 2022. Minas Gerais. . . . .                 | 33 |
| 31 | Nascimentos por Ano e Faixa Etária da Mãe. Minas Gerais. . . . .               | 33 |
| 32 | Outras Taxas de Fecundidade. Minas Gerais, 2010. . . . .                       | 34 |
| 33 | Outras Taxas de Fecundidade. Minas Gerais, 2022. . . . .                       | 34 |
| 34 | Maiores Migrações Absolutas Internas por Ano para Minas Gerais. . . . .        | 38 |
| 35 | Imigrantes e Emigrantes Internos por Ano em Minas Gerais. . . . .              | 38 |
| 36 | Maiores Migrações Absolutas Internas por Ano de Minas Gerais. . . . .          | 39 |

# Sumário

|          |                                                         |           |
|----------|---------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Introdução</b>                                       | <b>7</b>  |
| <b>2</b> | <b>Procedimento Metodológico</b>                        | <b>8</b>  |
| 2.1      | Fontes dos Dados Demográficos . . . . .                 | 8         |
| 2.2      | Programas e Aplicações . . . . .                        | 8         |
| 2.3      | Definições e Fórmulas . . . . .                         | 8         |
| 2.3.1    | Estrutura da População por Sexo . . . . .               | 8         |
| 2.3.2    | Estrutura da População por Idade . . . . .              | 9         |
| 2.3.3    | Crescimento Populacional e Taxas Demográficas . . . . . | 9         |
| 2.3.4    | Métodos Matemáticos de Projeção Populacional . . . . .  | 9         |
| 2.3.5    | Taxas de Mortalidade . . . . .                          | 10        |
| 2.3.6    | Elementos da Tábua de Vida Abreviada . . . . .          | 10        |
| 2.3.7    | Taxas de Fecundidade . . . . .                          | 11        |
| <b>3</b> | <b>Resultados e Discussões</b>                          | <b>12</b> |
| 3.1      | Estrutura Populacional por Idade e Sexo . . . . .       | 12        |
| 3.2      | Estrutura Conciliada da População . . . . .             | 18        |
| 3.3      | Métodos Matemáticos de Projeção Populacional . . . . .  | 20        |
| 3.4      | Taxas de Mortalidade . . . . .                          | 22        |
| 3.5      | Tábuas de Vida Abreviada . . . . .                      | 31        |
| 3.6      | Taxas de Fecundidade . . . . .                          | 33        |
| 3.7      | Reflexão sobre Migração . . . . .                       | 36        |
| <b>4</b> | <b>Conclusão</b>                                        | <b>40</b> |

# 1 Introdução

A análise demográfica, ou demografia formal, como o estudo das variáveis demográficas, é uma importante ferramenta para o entendimento de uma população humana quanto à sua composição e mudança populacional. Ela promove informações relevantes para as diversas áreas do conhecimento e o embasamento em decisões e ações sociais, como as políticas públicas, por exemplo.

O enfoque deste relatório foi a análise demográfica delimitada geograficamente para a unidade federativa de Minas Gerais. Busca-se coletar, organizar, analisar, avaliar e apresentar os dados demográficos já disponíveis nos meios públicos de acesso. A pretensão é alcançar um conjunto de informações úteis que forneça o comportamento da dinâmica populacional de Minas Gerais.

Na coleta de dados, o Sistema IBGE de Recuperação Automática (SIDRA) foi a principal fonte para dados demográficos de censos e de registro civil, não se limitando ao mesmo. Enquanto a análise dos dados foi seccionada em estrutura populacional, estrutura conciliada, métodos matemáticos de projeção populacional, taxas de mortalidade, tábua de vida abreviada, taxas de fecundidade e exploração sobre a migração, sendo elaborada a partir de cálculos de medidas, indicadores e projeções.

O procedimento metodológico aborda as fontes dos dados demográficos, as ferramentas auxiliares utilizadas e as fórmulas necessárias para o cálculo de medidas, indicadores e projeções; os resultados e discussões expõem as tabelas que possuem os dados extraídos, juntamente de comentários sobre informações que as mesmas podem oferecer, e as figuras ilustrativas com suas interpretações; a conclusão sintetiza o conjunto de discussões estabelecidas ao decorrer do estudo, enriquecendo a análise demográfica de Minas Gerais.

## 2 Procedimento Metodológico

Nesta seção, encontra-se todas as fontes, programas e cálculos que foram aplicados durante o processo de análise demográfica para a obtenção de informações.

### 2.1 Fontes dos Dados Demográficos

O SIDRA disponibiliza uma grande coleção de tabelas com dados úteis para esse estudo demográfico. Pode-se catalogar que as seguintes tabelas, com seus códigos de identificação, foram utilizadas:

- População residente, por cor ou raça, segundo a situação do domicílio, o sexo e a idade, 3175;
- População residente, por sexo, idade e forma de declaração da idade, 9514;
- Óbitos, ocorridos no ano, por mês de ocorrência, natureza do óbito, sexo, idade, local de ocorrência e lugar de residência do falecido, 2654;
- Nascidos vivos, ocorridos no ano, por mês do nascimento, sexo, local de nascimento, número de nascidos por parto, idade da mãe na ocasião do parto e lugar de residência da mãe, 2612;
- População residente estimada, 6579;
- População residente, por sexo e lugar de nascimento, 631.

Note que a estrutura das mesmas foi alterada para melhor adequação do estudo. Além disso, usa-se os dados provenientes do Ministério da Saúde pelo sistema TabNet.

### 2.2 Programas e Aplicações

O Excel, programa de planilha eletrônica, foi utilizado para organizar as tabelas extraídas a partir do SIDRA e aplicar os cálculos pelas funções que estão disponíveis no mesmo. Ademais, a linguagem de programação Python ofereceu suporte na criação de gráficos.

### 2.3 Definições e Fórmulas

As definições estão estruturadas e ordenadas conforme a ordem em que foram utilizadas no trabalho. Todas elas estão acompanhadas por fórmulas e as descrições dos seus termos.

#### 2.3.1 Estrutura da População por Sexo

**Razão de Sexo (RS):**  $RS = \frac{P^m}{P^f} \times 100$ , em que  $P^m$  é a população masculina e  $P^f$  é a população feminina.



### 2.3.2 Estrutura da População por Idade

**Idade Mediana (IM):**  $IM = Md = LI_{Md} + \frac{E_{Md} - F_{ant}^{ab}}{f_{Md}} \times h$ , em que  $LI_{Md}$  é o limite inferior da classe mediana,  $E_{Md}$  é o elemento mediano,  $F_{ant}^{ab}$  é a frequência absoluta acumulada anterior à classe mediana,  $f_{Md}$  é a frequência absoluta da classe mediana e  $h$  é a amplitude da classe mediana.

**Índice de Envelhecimento (IE):**  $IE = \frac{P^{60+}}{P^{0-14}} \times 100$ , em que  $P^{60+}$  é a população com 60 anos ou mais e  $P^{0-14}$  é a população entre 0 e 14 anos.

**Razão de Dependência Total (RDT):**  $RDT = \frac{P^{0-14} + P^{65+}}{P^{15-64}} \times 100$ , em que  $P^{0-14}$  é a população entre 0 e 14 anos,  $P^{65+}$  é a população com 65 anos ou mais e  $P^{15-64}$  é a população entre 15 e 64 anos.

**Razão de Dependência dos Jovens (RDJ):**  $RDJ = \frac{P^{0-14}}{P^{15-64}} \times 100$ , em que  $P^{0-14}$  é a população entre 0 e 14 anos e  $P^{15-64}$  é a população entre 15 e 64 anos.

**Razão de Dependência dos Idosos (RDI):**  $RDI = \frac{P^{65+}}{P^{15-64}} \times 100$ , em que  $P^{65+}$  é a população com 65 anos ou mais e  $P^{15-64}$  é a população entre 15 e 64 anos.

### 2.3.3 Crescimento Populacional e Taxas Demográficas

**Crescimento Natural (CN):**  $CN = N_t - O_t$ , em que  $N_t$  é o número de nascimentos e  $O_t$  é o número de óbitos, sendo ambos no período  $t$ .

**Taxa Bruta de Natalidade (TBN):**  $TBN = \frac{N_t}{P_m} \times 1000$ , em que  $N_t$  é o número de nascimentos no período  $t$  e  $P_m$  é a população média.

**Taxa Bruta de Mortalidade (TBM):**  $TBM = \frac{O_t}{P_m} \times 1000$ , em que  $O_t$  é o número de óbitos no período  $t$  e  $P_m$  é a população média.

**Taxa de Crescimento Natural (TCN):**  $TCN = \frac{N_t - O_t}{P_m}$ , em que  $N_t$  é o número de nascimentos e  $O_t$  é o número de óbitos, sendo ambos no período  $t$ , e  $P_m$  é a população média.

### 2.3.4 Métodos Matemáticos de Projeção Populacional

**Método Linear:**  $P_n = P_0 + (P_0 \times r)t$ , em que  $P_n$  é a população para a projeção,  $P_0$  é a população inicial e  $r$  é a taxa de crescimento por unidade de tempo  $t$ .

**Método Geométrico:**  $P_n = P_0(1 + r)^t$ , em que  $P_n$  é a população para a projeção,  $P_0$  é a população inicial e  $r$  é a taxa de crescimento por unidade de tempo  $t$ .

**Método Exponencial:**  $P_n = P_0 e^{r \times t}$ , em que  $P_n$  é a população para a projeção,  $P_0$  é a população inicial e  $r$  é a taxa de crescimento por unidade de tempo  $t$ .

**Método Logístico:**  $P_n = \frac{P_S}{1 + c \times e^{k \times t}}$ , em que  $P_S = \frac{2 \times P_0 \times P_1 \times P_2 - P_1^2(P_0 + P_2)}{P_0 \times P_2 - P_1^2}$ ,  $c = \frac{P_S - P_0}{P_0}$ ,  $k = \frac{1}{t_2 - t_1} \times \log \frac{P_0(P_S - P_1)}{P_1(P_S - P_0)}$ ,  $t = t' - t_0$ ,  $P_0$ ,  $P_1$  e  $P_2$  são populações equidistantes em diferentes momentos,  $t_0$  é o ano de referência e  $t'$  é o ano de estimação.

### 2.3.5 Taxas de Mortalidade

**Taxa Específica de Mortalidade (TEM):** Para uma TEM por faixa etária, considere  $M_x^n = \frac{O_x^n}{P_x^n}$ , em que  $O_x^n$  e  $P_x^n$  é o número de óbitos e a população média, respectivamente, com idade limite inferior  $x$  e a amplitude da faixa etária  $n$ . Para uma TEM por causa, considere  $TEM = \frac{O^c}{P^c}$ , em que  $O^c$  é o número de óbitos pela causa e  $P^c$  é a população vulnerável a causa.

**Taxa Bruta de Mortalidade Padronizada (TBMP):**  $TBMP = \frac{\sum_{x=0}^{+\infty} M_x^n \times P_x^{P^n}}{P^P}$ , em que  $M_x^n$  é a TEM,  $P_x^{P^n}$  é a população padrão na idade  $x$  e  $P^P$  é a população padrão. Neste relatório, a população brasileira de 2010 será assumida a população padrão.

**Taxa de Mortalidade Infantil (TMI):**  $TMI = \frac{O_0^1}{N_0} \times 1000$ , em que  $O_0^1$  é o número de óbitos abaixo de um ano de idade e  $N_0$  é o número de nascidos vivos.

**Taxa de Mortalidade Neonatal (TMN):**  $TMN = \frac{O^{0-27dias}}{N_0} \times 1000$ , em que  $O^{0-27dias}$  é o número de óbitos de residentes de 0 a 27 dias completos de vida e  $N_0$  é o número de nascidos vivos.

**Taxa de Mortalidade Pós-Neonatal (TMPN):**  $TMPN = \frac{O^{28-364dias}}{N_0} \times 1000$ , em que  $O^{28-364dias}$  é o número de óbitos de residentes de 28 a 364 dias completos de vida e  $N_0$  é o número de nascidos vivos.

**Taxa de Mortalidade Materna (TMM):**  $TMM = \frac{O_m}{NV_0} \times 100000$ , em que  $O_m$  é o número de óbitos por causas maternas e  $NV_0$  é o número de nascidos vivos.

### 2.3.6 Elementos da Tábua de Vida Abreviada

- $[x, x + n)$  é a faixa etária com idade inicial  $x$  e amplitude  $n$ .
- $P_x^n$  é o quantitativo de indivíduos na faixa etária  $[x, x + n)$ .
- $D_x^n$  é o quantitativo de óbitos na faixa etária  $[x, x + n)$ .
- $m_x^n$  é a razão dos óbitos na faixa etária  $[x, x + n)$ .
- $q_x^n$  é a probabilidade de morrer do indivíduo na faixa etária  $[x, x + n)$ .
- $l_x^n$  é o número de sobreviventes do grupo inicial de indivíduos na faixa etária  $[x, x + n)$ . Neste relatório, o número arbitrário inicial será de 100000 indivíduos.
- $d_x^n$  é o quantitativo de óbitos de indivíduos do grupo inicial na faixa etária  $[x, x + n)$ .
- $L_x^n$  é o número de anos vividos pelos sobreviventes do grupo inicial de indivíduos na faixa etária  $[x, x + n)$ .
- $T_x^n$  é o número total esperado de anos dos sobreviventes a partir da faixa etária  $[x, x + n)$ .
- $e_x$  é a esperança de vida na faixa etária  $[x, x + n)$ .

### 2.3.7 Taxas de Fecundidade

**Taxa de Fecundidade Geral (TFG):**  $TFG = \frac{N_t}{P_t^f} \times 1000$ , em que  $N_t$  é o número de nascidos vivos no período t e  $P_t^f$  é a população feminina em idade reprodutiva, de 15 até 49 anos, no período t.

**Taxa Específica de Fecundidade (TEF):**  $TEF_x^n = \frac{N_x^n}{M_x^n} \times 1000$ , em que  $N_x^n$  é o número de nascimentos com mães em determinada faixa etária com idade inferior x e amplitude de idade n e  $M_x^n$  é o número de mulheres nessa mesma faixa etária. Neste relatório, as faixas etárias estarão entre 15 e 49 anos.

**Taxa de Fecundidade Total (TFT):**  $TFT = \frac{5 \times \sum_{x=1}^7 TEF_{5x+10}^5}{1000}$ , em que  $TEF_{5x+10}^5$  são as Taxas Específica de Fecundidade para as faixas etárias entre 15 e 49 anos. Essa definição decorre da observação realizada no item anterior.

### 3 Resultados e Discussões

Nesta seção, carrega-se todas as tabelas reestruturadas e aplica-se a elas os cálculos necessários para gerar informação. Posteriormente, discute-se os resultados encontrados.

#### 3.1 Estrutura Populacional por Idade e Sexo

Tabela 1: População Residente por Idade e Sexo. Minas Gerais, 2010.

| Faixa Etária     | Sexo    |          | Total    |
|------------------|---------|----------|----------|
|                  | Homens  | Mulheres |          |
| 0 a 4 anos       | 649660  | 627206   | 1276866  |
| 5 a 9 anos       | 726034  | 702961   | 1428995  |
| 10 a 14 anos     | 858109  | 830051   | 1688160  |
| 15 a 19 anos     | 868022  | 851253   | 1719275  |
| 20 a 24 anos     | 874104  | 859390   | 1733494  |
| 25 a 29 anos     | 851586  | 853105   | 1704691  |
| 30 a 34 anos     | 790229  | 805450   | 1595679  |
| 35 a 39 anos     | 694342  | 722116   | 1416458  |
| 40 a 44 anos     | 671738  | 702039   | 1373777  |
| 45 a 49 anos     | 628195  | 666388   | 1294583  |
| 50 a 54 anos     | 548830  | 584829   | 1133659  |
| 55 a 59 anos     | 441415  | 479714   | 921129   |
| 60 a 64 anos     | 339165  | 376212   | 715377   |
| 65 a 69 anos     | 251626  | 290172   | 541798   |
| 70 a 74 anos     | 191852  | 233376   | 425228   |
| 75 a 79 anos     | 129276  | 168843   | 298119   |
| 80 a 89 anos     | 111154  | 168599   | 279753   |
| 90 a 99 anos     | 15801   | 31845    | 47646    |
| 100 anos ou mais | 739     | 1904     | 2643     |
| Total            | 9641877 | 9955453  | 19597330 |

Fonte: IBGE. Censo Demográfico 2010.

Tabela 2: População Residente por Idade e Sexo. Minas Gerais, 2022.

| Faixa Etária     | Sexo     |          | Total    |
|------------------|----------|----------|----------|
|                  | Homens   | Mulheres |          |
| 0 a 4 anos       | 603282   | 583742   | 1187024  |
| 5 a 9 anos       | 640292   | 617296   | 1257588  |
| 10 a 14 anos     | 645217   | 618090   | 1263307  |
| 15 a 19 anos     | 692733   | 670858   | 1363591  |
| 20 a 24 anos     | 768502   | 758055   | 1526557  |
| 25 a 29 anos     | 763617   | 772492   | 1536109  |
| 30 a 34 anos     | 759089   | 781751   | 1540840  |
| 35 a 39 anos     | 775297   | 810162   | 1585459  |
| 40 a 44 anos     | 797074   | 833623   | 1630697  |
| 45 a 49 anos     | 675025   | 717858   | 1392883  |
| 50 a 54 anos     | 642111   | 690825   | 1332936  |
| 55 a 59 anos     | 598562   | 664500   | 1263062  |
| 60 a 64 anos     | 526302   | 590542   | 1116844  |
| 65 a 69 anos     | 418203   | 478163   | 896366   |
| 70 a 74 anos     | 301148   | 357249   | 658397   |
| 75 a 79 anos     | 194440   | 246926   | 441366   |
| 80 a 84 anos     | 120984   | 168961   | 289945   |
| 85 a 89 anos     | 61931    | 99891    | 161822   |
| 90 a 94 anos     | 24691    | 46355    | 71046    |
| 95 a 99 anos     | 6100     | 13946    | 20046    |
| 100 anos ou mais | 1109     | 2995     | 4104     |
| Total            | 10015709 | 10524280 | 20539989 |

Fonte: IBGE. Censo Demográfico 2022.

As Tabelas 1 e 2 são responsáveis pelo cálculo dos indicadores presentes na Tabela 3 e pela construção das Figuras 2 e 3.

Tabela 3: Indicadores da Estrutura Populacional, 2010 e 2022. Minas Gerais.

| Ano  | Homens         |        |        |        |
|------|----------------|--------|--------|--------|
|      | IM             | RDT    | RDJ    | RDI    |
| 2010 | 29.96          | 43.74% | 33.30% | 10.44% |
| 2022 | 35.87          | 43.12% | 26.99% | 16.13% |
| Ano  | Mulheres       |        |        |        |
|      | IM             | RDT    | RDJ    | RDI    |
| 2010 | 31.57          | 44.27% | 31.30% | 12.97% |
| 2022 | 37.84          | 44.35% | 24.95% | 19.40% |
| Ano  | Ambos os Sexos |        |        |        |
|      | IE             |        | RS     |        |
| 2010 | 52.58%         |        | 96.85% |        |
| 2022 | 98.71%         |        | 95.17% |        |

Fonte: Elaboração Própria.

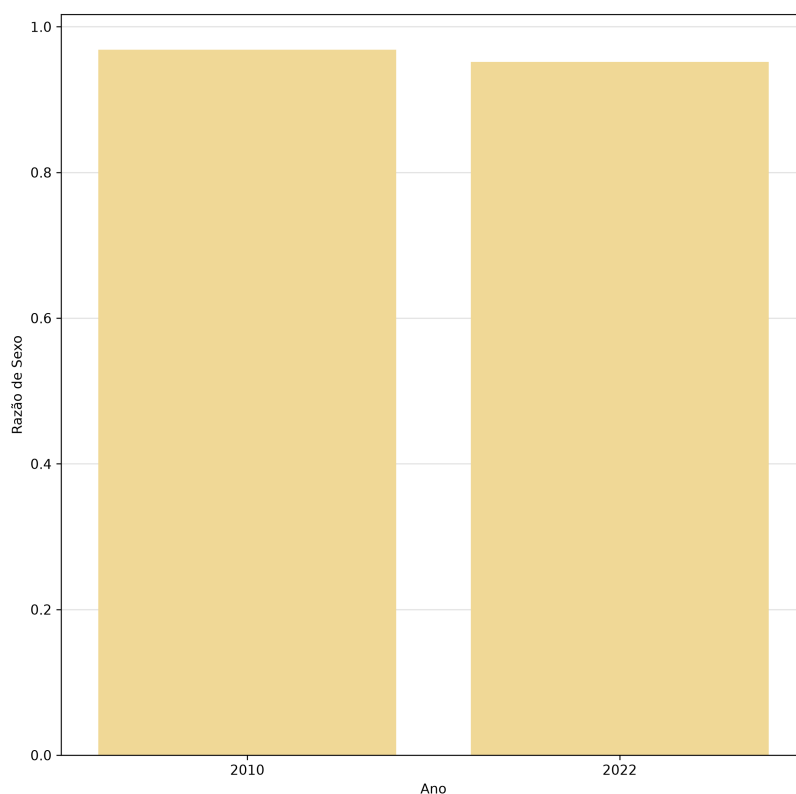
Na **IM**, tem-se um aumento superior a 19% para ambos os sexos, deduzindo que ocorreu um aumento significativo do envelhecimento da população. Entretanto, a idade mediana das mulheres continua maior do que a dos homens.

Na **RDT**, observa-se uma pequena redução nos homens e uma pequena elevação nas mulheres. Essa distinção pode ser explicada pela IM das mulheres mais alta que diminui o quantitativo de pessoas entre 15 e 64 anos e aumenta para a faixa etária superior a 65 anos, que, conseqüentemente, eleva a razão do indicador de idade.

Na **RDJ**, semelhantemente a IM, a sua diminuição em ambos os sexos decorre da possibilidade do aumento do envelhecimento populacional, permitindo uma elevação de pessoas consideradas potencialmente ativas do indicador. Não limitado a essa dedução, pode-se pensar que ocorreu uma redução da natalidade da população.

Na **RDI e IE**, o seu aumento em ambos os sexos explica-se pelas mesmas razões anteriormente discutidas acerca do envelhecimento populacional, principalmente na diferença discrepante do IE entre 2010 e 2022.

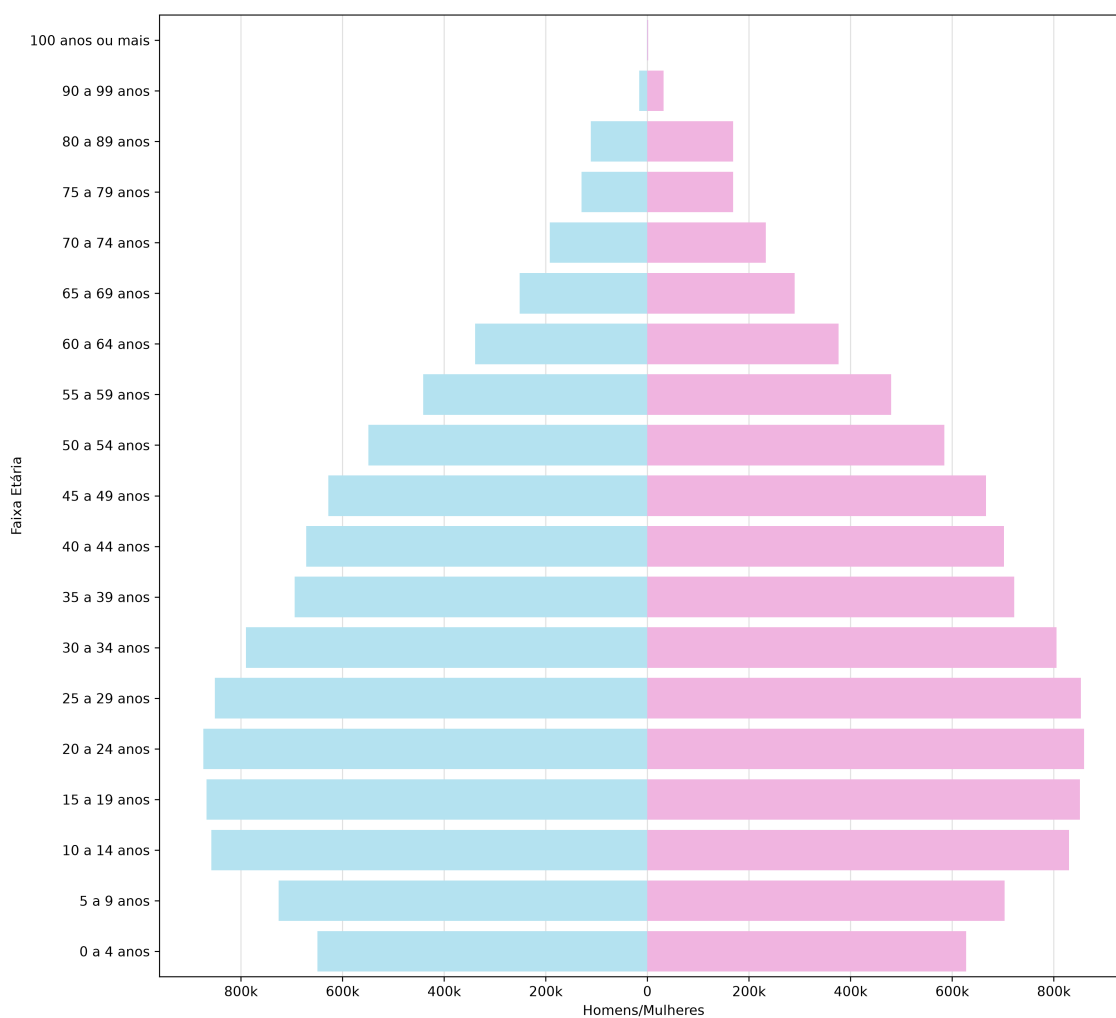
Figura 1: Razão de Sexo de 2010 e de 2022. Minas Gerais.



Fonte: Elaboração Própria.

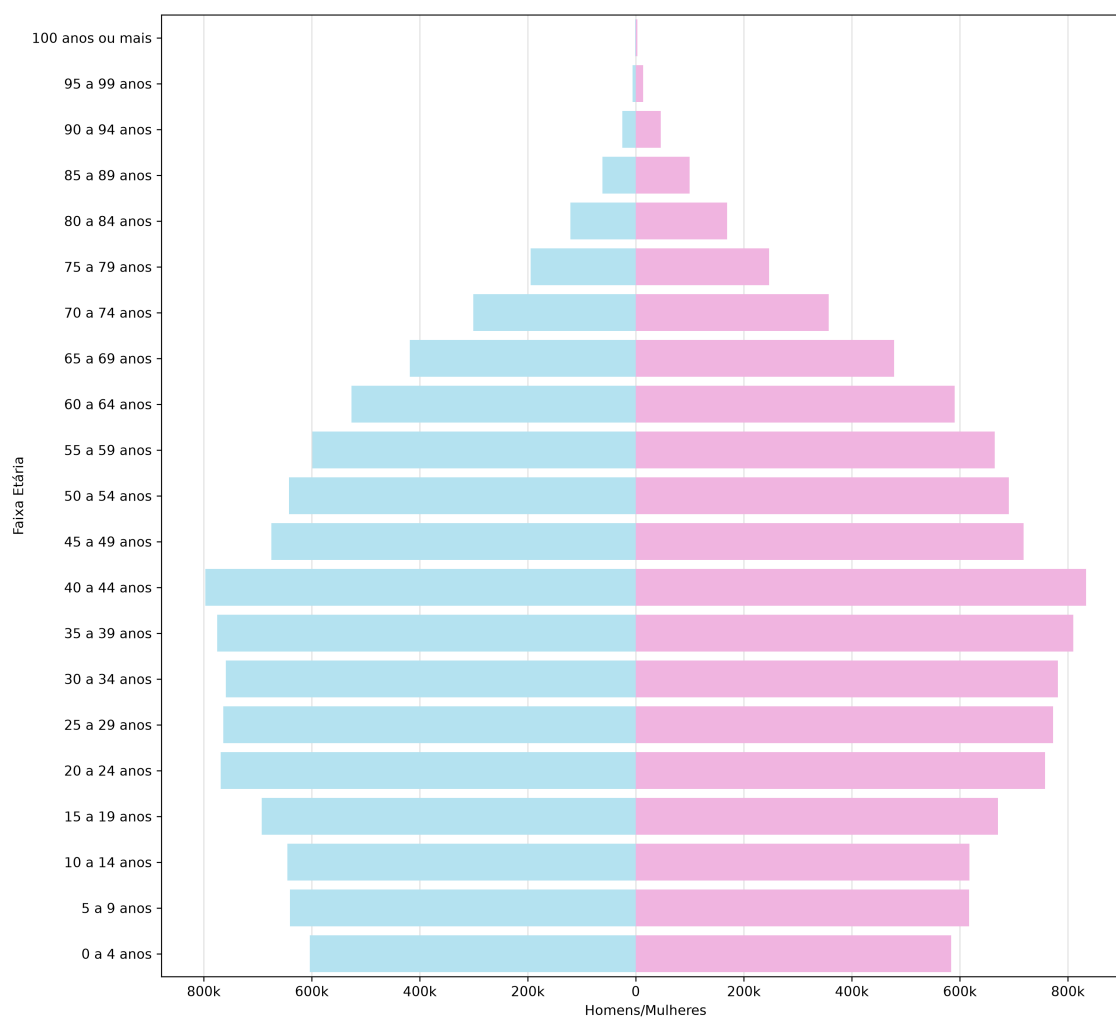
Na **RS**, apesar do quantitativo de nascidos vivos de meninos ser superior do que a de meninas, por genética, a redução do indicador de sexo, visualizável pela Tabela 3 ou pela Figura 1, ela está atrelada à maior longevidade feminina.

Figura 2: Pirâmide Etária. Minas Gerais, 2010.



Fonte: Elaboração Própria.

Figura 3: Pirâmide Etária. Minas Gerais, 2022.



Fonte: Elaboração Própria.



Quando comparadas as pirâmides etárias de 2010 e de 2022, das Figuras 2 e 3, respectivamente, visualiza-se um estreitamento nas faixas etárias inferiores e alargamento nas faixas etárias intermediárias e superiores para ambos os sexos. Em complemento aos indicadores para a estrutura populacional por idade e por sexo, é notável um aumento na expectativa de vida e, conseqüentemente, um envelhecimento da população.

### 3.2 Estrutura Conciliada da População

Tabela 4: Registro de Óbitos e Nascidos Vivos entre 2010 e 2022. Minas Gerais.

| Ano   | Óbitos  | Nascidos vivos | CN      |
|-------|---------|----------------|---------|
| 2010  | 121994  | 255332         | 133338  |
| 2011  | 123279  | 258791         | 135512  |
| 2012  | 124997  | 260242         | 135245  |
| 2013  | 125454  | 257783         | 132329  |
| 2014  | 127022  | 267057         | 140035  |
| 2015  | 130768  | 267996         | 137228  |
| 2016  | 134135  | 253389         | 119254  |
| 2017  | 137147  | 260553         | 123406  |
| 2018  | 134911  | 263460         | 128549  |
| 2019  | 140625  | 256436         | 115811  |
| 2020  | 151785  | 247391         | 95606   |
| 2021  | 189450  | 242246         | 52796   |
| 2022  | 161965  | 235444         | 73479   |
| Total | 1803532 | 3326120        | 1522588 |

Fonte: IBGE. Pesquisa Estatísticas do Registro Civil.

A Tabela 4 é utilizada, com a Tabela 5, para preencher a Tabela 6 e por sua vez obter as suas taxas demográficas. Além disso, o CN é obtido pela própria tabela.

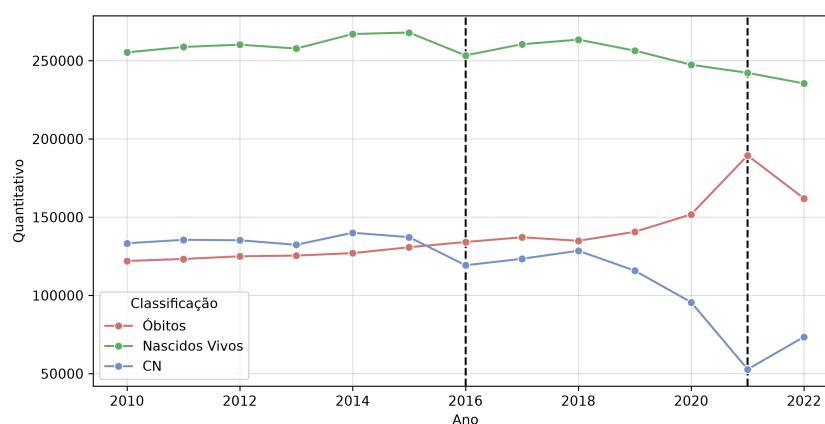
Tabela 5: População Estimada de 2011 até 2021. Minas Gerais.

| Ano  | População Estimada |
|------|--------------------|
| 2011 | 19728701           |
| 2012 | 19855332           |
| 2013 | 20593356           |
| 2014 | 20734097           |
| 2015 | 20869101           |
| 2016 | 20997560           |
| 2017 | 21119536           |
| 2018 | 21040662           |
| 2019 | 21168791           |
| 2020 | 21292666           |
| 2021 | 21411923           |

Fonte: IBGE. Estimativas de População.

A Tabela 5 é usada em conjunto com as Tabelas 1 e 2 para determinar a população média.

Figura 4: Evolução dos Óbitos e Nascidos Vivos entre 2010 e 2022. Minas Gerais.



Fonte: Elaboração Própria.

Perceba que as significativas reduções do CN, ocorridas nos anos de 2016 e 2021, visualizável na Figura 4, foram decorrentes do impacto causado pela epidemia da Zika e a pandemia da Covid-19.

Tabela 6: Estrutura Conciliada da População entre 2010 e 2022. Minas Gerais.

| População e Indicadores de Crescimento Demográfico | Estrutura Conciliada |
|----------------------------------------------------|----------------------|
| População em 2010                                  | 19597330             |
| População em 2022                                  | 20539989             |
| Óbitos entre 2010 e 2022                           | 1803532              |
| Nascidos vivos entre 2010 e 2022                   | 3326120              |
| Óbitos médios entre 2010 e 2022                    | 138733               |
| Nascidos vivos médios entre 2010 e 2022            | 255855               |
| População média entre 2010 e 2022                  | 20688388             |
| TBN                                                | 160.77‰              |
| TBM                                                | 87.18‰               |
| TCN                                                | 0.07                 |
| Taxa média geométrica de crescimento anual         | 0.39%                |

Fonte: Elaboração Própria.

**Pela TBN e TBM**, tem-se, para cada 1000 pessoas, que ocorrem, aproximadamente, 161 nascidos vivos e 87 óbitos, respectivamente.

**Pela TCN**, percebe-se uma taxa de crescimento natural positiva de 7%.

Note que a distinção no crescimento populacional quando comparado com a diferença quantitativa entre os nascidos vivos e os óbitos ocorre em razão do uso de duas bases de dados distintas, tendo em vista que existem observações que não são comuns em ambas. Ademais, não se considerou o saldo migratório também.

### 3.3 Métodos Matemáticos de Projeção Populacional

Tabela 7: Projeção Populacional para 2050 pelo Método Linear. Minas Gerais.

| Sexo     | Taxa de Crescimento                                                  | Projeção Populacional                                        |
|----------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Homens   | $r = \frac{10015709-9641877}{9641877 \times 12} \approx 0.003230975$ | $P_{2050} = 10015709 + 10015709 \times 28r \approx 10921803$ |
| Mulheres | $r = \frac{10524280-9955453}{9955453 \times 12} \approx 0.004761436$ | $P_{2050} = 10524280 + 10524280 \times 28r \approx 11927379$ |

Fonte: Elaboração Própria.

Tabela 8: Projeção Populacional para 2050 pelo Método Geométrico, Minas Gerais.

| Sexo     | Taxa de Crescimento                                                                   | Projeção Populacional                            |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Homens   | $r = 10^{\frac{1}{12} \times \log(\frac{10015709}{9641877})} - 1 \approx 0.003174943$ | $P_{2050} = 10015709(1+r)^{28} \approx 10945324$ |
| Mulheres | $r = 10^{\frac{1}{12} \times \log(\frac{10524280}{9955453})} - 1 \approx 0.004641114$ | $P_{2050} = 10524280(1+r)^{28} \approx 11981161$ |

Fonte: Elaboração Própria.

Tabela 9: Projeção Populacional para 2050 pelo Método Exponencial. Minas Gerais.

| Sexo     | Taxa de Crescimento                                                         | Projeção Populacional                                 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Homens   | $r = \frac{1}{12} \times \ln(\frac{10015709}{9641877}) \approx 0.003169913$ | $P_{2050} = 10015709e^{r \times 28} \approx 10945324$ |
| Mulheres | $r = \frac{1}{12} \times \ln(\frac{10524280}{9955453}) \approx 0.004630377$ | $P_{2050} = 10524280e^{r \times 28} \approx 11981161$ |

Fonte: Elaboração Própria.

Para realizar a projeção populacional pelo método logístico, precisa-se determinar os seguintes termos:

- $P_{2000} = 8851587, P_{2010} = 9641877, P_{2020} = 9641877(1+r)^{10} \approx 9952412$  (estimativa de retroprojeção populacional pelo método geométrico,  $r = 0.003174943$ ),
- $P_S = \frac{2 \times P_{2000} \times P_{2010} \times P_{2020} - P_{2010}^2(P_{2000} + P_{2020})}{P_{2000} \times P_{2020} - P_{2010}^2} \approx 10127643$ ,
- $c \approx 0.144161252$ ,
- $k = -0.105132153$  e
- $t = 2050 - 2000 = 50$ , considerando as populações residentes de homens. Então

$$P_{2050} = \frac{P_S}{1 + ce^{kt}} \approx 10120038.$$

- $P_{2000} = 9039907, P_{2010} = 9955453, P_{2020} = 9955453(1+r)^{10} \approx 10427267$  (estimativa de retroprojeção populacional pelo método geométrico,  $r = 0.004641114$ ),
- $P_S = \frac{2 \times P_{2000} \times P_{2010} \times P_{2020} - P_{2010}^2(P_{2000} + P_{2020})}{P_{2000} \times P_{2020} - P_{2010}^2} \approx 10842228$ ,
- $c \approx 0.199373842$ ,
- $k = -0.080571083$  e
- $t = 2050 - 2000 = 50$ , considerando as populações residentes de mulheres. Então

$$P_{2050} = \frac{P_S}{1 + ce^{kt}} \approx 10803886.$$

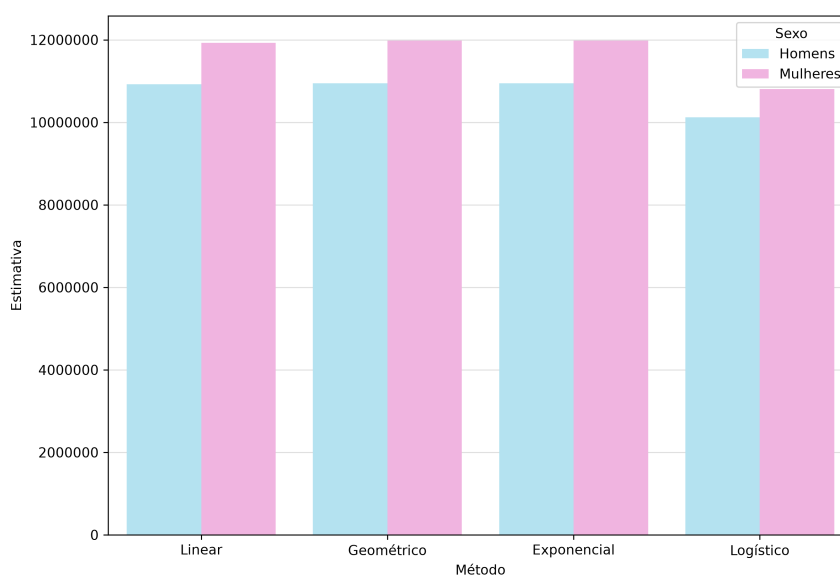
Tabela 10: População Residente por Sexo. Minas Gerais, 2000.

| Sexo    |          |
|---------|----------|
| Homens  | Mulheres |
| 8851587 | 9039907  |

Fonte: IBGE. Censo Demográfico 2000

A Tabela 10 é usada na retroprojeção populacional, pelo método geométrico, para 2020, necessário para a posterior projeção populacional, pelo método logístico, para 2050.

Figura 5: Projeções Populacionais para 2050 por Método e por Sexo. Minas Gerais.



Fonte: Elaboração Própria.

Assim, dados os resultados das projeções populacionais, observa-se, pela Figura 5, que o método logístico apresentou estimativas menores que os demais métodos, tanto homens quanto mulheres. Esse fato exalta que o método logístico é o que melhor representa o aspecto da população mineira, uma vez que tem-se uma evidência de redução de natalidade que desacelera o crescimento populacional, em discussão na seção 3.1.

### 3.4 Taxas de Mortalidade

Tabela 11: População Residente entre 0 e 4 anos, por Sexo. Minas Gerais, 2010.

| Faixa Etária   | Sexo   |          |
|----------------|--------|----------|
|                | Homens | Mulheres |
| Menos de 1 ano | 126402 | 122673   |
| 1 a 4 anos     | 649660 | 627206   |

Fonte: IBGE. Censo Demográfico 2010.

Tabela 12: População Residente entre 0 e 4 anos, por Sexo. Minas Gerais, 2022.

| Faixa Etária   | Sexo   |          |
|----------------|--------|----------|
|                | Homens | Mulheres |
| Menos de 1 ano | 113317 | 110085   |
| 1 a 4 anos     | 603282 | 583742   |

Fonte: IBGE. Censo Demográfico 2022.

As Tabelas 11 e 12 são complementos para as Tabelas 1 e 2, respectivamente. Elas foram utilizadas nas Tabelas 15, 16, 17 e 18 para compor a coluna de população por faixa etária.

Tabela 13: População Residente por Sexo. Brasil, 2010.

| Faixa Etária     | Sexo    |          |
|------------------|---------|----------|
|                  | Homens  | Mulheres |
| Menos de 1 ano   | 1378532 | 1334712  |
| 1 a 4 anos       | 5638455 | 5444459  |
| 5 a 9 anos       | 7624144 | 7345231  |
| 10 a 14 anos     | 8725413 | 8441348  |
| 15 a 19 anos     | 8558868 | 8432004  |
| 20 a 24 anos     | 8630229 | 8614963  |
| 25 a 29 anos     | 8460995 | 8643419  |
| 30 a 34 anos     | 7717658 | 8026854  |
| 35 a 39 anos     | 6766664 | 7121915  |
| 40 a 44 anos     | 6320568 | 6688796  |
| 45 a 49 anos     | 5692014 | 6141338  |
| 50 a 54 anos     | 4834995 | 5305407  |
| 55 a 59 anos     | 3902344 | 4373877  |
| 60 a 64 anos     | 3041035 | 3468085  |
| 65 a 69 anos     | 2224065 | 2616745  |
| 70 a 74 anos     | 1667372 | 2074264  |
| 75 a 79 anos     | 1090517 | 1472930  |
| 80 a 89 anos     | 979382  | 1507073  |
| 90 a 99 anos     | 146493  | 278400   |
| 100 anos ou mais | 7247    | 16989    |

Fonte: IBGE. Censo Demográfico 2010.

A Tabela 13 foi utilizada nas Tabelas 15, 16, 17 e 18 para calcular os óbitos esperados por faixa etária.

Tabela 14: Ocorrência de Óbitos em 2010 e 2022, por sexo. Minas Gerais.

| Faixa Etária     | 2010   |          | 2022   |          |
|------------------|--------|----------|--------|----------|
|                  | Homens | Mulheres | Homens | Mulheres |
| Menos de 1 ano   | 1700   | 1372     | 1381   | 1141     |
| 1 a 4 anos       | 318    | 234      | 268    | 250      |
| 5 a 9 anos       | 205    | 147      | 158    | 138      |
| 10 a 14 anos     | 348    | 196      | 193    | 117      |
| 15 a 19 anos     | 1264   | 340      | 822    | 287      |
| 20 a 24 anos     | 1944   | 479      | 1505   | 396      |
| 25 a 29 anos     | 1967   | 543      | 1623   | 527      |
| 30 a 34 anos     | 2127   | 845      | 1756   | 722      |
| 35 a 39 anos     | 2305   | 1008     | 2221   | 1014     |
| 40 a 44 anos     | 3072   | 1449     | 2901   | 1563     |
| 45 a 49 anos     | 3837   | 2028     | 3597   | 1925     |
| 50 a 54 anos     | 4665   | 2529     | 4720   | 2633     |
| 55 a 59 anos     | 5167   | 2922     | 6461   | 3838     |
| 60 a 64 anos     | 5389   | 3357     | 7954   | 5085     |
| 65 a 69 anos     | 5821   | 4049     | 9255   | 6461     |
| 70 a 74 anos     | 6648   | 5303     | 9675   | 7297     |
| 75 a 79 anos     | 6788   | 6115     | 9416   | 8513     |
| 80 a 84 anos     | 6131   | 6772     | 9261   | 9638     |
| 85 a 89 anos     | 4338   | 5580     | 7550   | 10030    |
| 90 a 94 anos     | 2180   | 3658     | 4851   | 7801     |
| 95 a 99 anos     | 2644   | 3549     | 1750   | 3680     |
| 100 anos ou mais | 160    | 407      | 400    | 1131     |

Fonte: IBGE. Pesquisa Estatísticas do Registro Civil.

A Tabela 14 foi utilizada nas Tabelas 15, 16, 17 e 18 para compor os óbitos por faixa etária. Ela é reutilizada na Tabela 20.

Tabela 15: Taxas de Mortalidade para o Sexo Masculino. Minas Gerais, 2010.

| Faixa Etária    | População | Óbito      | TEM        | Óbito Esperado |
|-----------------|-----------|------------|------------|----------------|
| Menos de 1 ano  | 126402    | 1700       | 0.01344915 | 18540          |
| 1 a 4 anos      | 523258    | 318        | 0.00060773 | 03427          |
| 5 a 9 anos      | 726034    | 205        | 0.00028236 | 02153          |
| 10 a 14 anos    | 858109    | 348        | 0.00040554 | 03539          |
| 15 a 19 anos    | 868022    | 1264       | 0.00145618 | 12463          |
| 20 a 24 anos    | 874104    | 1944       | 0.00222399 | 19194          |
| 25 a 29 anos    | 851586    | 1967       | 0.00230981 | 19543          |
| 30 a 34 anos    | 790229    | 2127       | 0.00269162 | 20773          |
| 35 a 39 anos    | 694342    | 2305       | 0.00331969 | 22463          |
| 40 a 44 anos    | 671738    | 3072       | 0.00457321 | 28905          |
| 45 a 49 anos    | 628195    | 3837       | 0.00610798 | 34767          |
| 50 a 54 anos    | 548830    | 4665       | 0.00849990 | 41097          |
| 55 a 59 anos    | 441415    | 5167       | 0.01170554 | 45679          |
| 60 a 64 anos    | 339165    | 5389       | 0.01588902 | 48319          |
| 65 a 69 anos    | 251626    | 5821       | 0.02313354 | 51450          |
| 70 a 74 anos    | 191852    | 6648       | 0.03465171 | 57777          |
| 75 a 79 anos    | 129276    | 6788       | 0.05250781 | 57261          |
| 80 anos ou mais | 127694    | 15453      | 0.12101587 | 137126         |
| Total           | 9641877   | 69018      | -          | 624476         |
| -               | TBM       | 0.00715815 | TBMP       | 0.006685534    |

Fonte: Elaboração Própria.



Tabela 16: Taxas de Mortalidade para o Sexo Feminino. Minas Gerais, 2010.

| Faixa Etária    | População | Óbito       | TEM        | Óbito Esperado |
|-----------------|-----------|-------------|------------|----------------|
| Menos de 1 ano  | 122673    | 1372        | 0.01118421 | 14928          |
| 1 a 4 anos      | 504533    | 234         | 0.00046380 | 02525          |
| 5 a 9 anos      | 702961    | 147         | 0.00020912 | 01536          |
| 10 a 14 anos    | 830051    | 196         | 0.00023613 | 01993          |
| 15 a 19 anos    | 851253    | 340         | 0.00039941 | 03368          |
| 20 a 24 anos    | 859390    | 479         | 0.00055737 | 04802          |
| 25 a 29 anos    | 853105    | 543         | 0.00063650 | 05502          |
| 30 a 34 anos    | 805450    | 845         | 0.00104910 | 08421          |
| 35 a 39 anos    | 722116    | 1008        | 0.00139590 | 09941          |
| 40 a 44 anos    | 702039    | 1449        | 0.00206399 | 13806          |
| 45 a 49 anos    | 666388    | 2028        | 0.00304327 | 18690          |
| 50 a 54 anos    | 584829    | 2529        | 0.00432434 | 22942          |
| 55 a 59 anos    | 479714    | 2922        | 0.00609113 | 26642          |
| 60 a 64 anos    | 376212    | 3357        | 0.00892316 | 30946          |
| 65 a 69 anos    | 290172    | 4049        | 0.01395379 | 36514          |
| 70 a 74 anos    | 233376    | 5303        | 0.02272299 | 47133          |
| 75 a 79 anos    | 168843    | 6115        | 0.03621708 | 53345          |
| 80 anos ou mais | 202348    | 19966       | 0.09867160 | 177852         |
| Total           | 9955453   | 52882       | -          | 480886         |
| -               | TBM       | 0.005311863 | TBMP       | 0.004939819    |

Fonte: Elaboração Própria.

Tabela 17: Taxas de Mortalidade para o Sexo Masculino. Minas Gerais, 2022.

| Faixa Etária    | População | Óbito    | TEM      | Óbito Esperado |
|-----------------|-----------|----------|----------|----------------|
| Menos de 1 ano  | 113317    | 1381     | 0.012187 | 16800          |
| 1 a 4 anos      | 489965    | 268      | 0.000547 | 3084           |
| 5 a 9 anos      | 640292    | 158      | 0.000247 | 1883           |
| 10 a 14 anos    | 645217    | 193      | 0.000299 | 2609           |
| 15 a 19 anos    | 692733    | 822      | 0.001187 | 10159          |
| 20 a 24 anos    | 768502    | 1505     | 0.001958 | 16898          |
| 25 a 29 anos    | 763617    | 1623     | 0.002125 | 17980          |
| 30 a 34 anos    | 759089    | 1756     | 0.002313 | 17851          |
| 35 a 39 anos    | 775297    | 2221     | 0.002865 | 19386          |
| 40 a 44 anos    | 797074    | 2901     | 0.003640 | 23007          |
| 45 a 49 anos    | 675025    | 3597     | 0.005329 | 30333          |
| 50 a 54 anos    | 642111    | 4720     | 0.007351 | 35542          |
| 55 a 59 anos    | 598562    | 6461     | 0.010794 | 42122          |
| 60 a 64 anos    | 526302    | 7954     | 0.015113 | 45959          |
| 65 a 69 anos    | 418203    | 9255     | 0.022130 | 49219          |
| 70 a 74 anos    | 301148    | 9675     | 0.032127 | 53568          |
| 75 a 79 anos    | 194440    | 9416     | 0.048426 | 52809          |
| 80 anos ou mais | 214815    | 23812    | 0.110849 | 125605         |
| Total           | 10015709  | 87718    | -        | 564815         |
| -               | TBM       | 0.008758 | TBMP     | 0.00605        |

Fonte: Elaboração Própria.

Tabela 18: Taxas de Mortalidade para o Sexo Feminino. Minas Gerais, 2022.

| Faixa Etária    | População | Óbito    | TEM      | Óbito Esperado |
|-----------------|-----------|----------|----------|----------------|
| Menos de 1 ano  | 110085    | 1141     | 0.010365 | 13834          |
| 1 a 4 anos      | 473657    | 250      | 0.000528 | 2875           |
| 5 a 9 anos      | 617296    | 138      | 0.000224 | 1645           |
| 10 a 14 anos    | 618090    | 117      | 0.000189 | 1595           |
| 15 a 19 anos    | 670858    | 287      | 0.000428 | 3609           |
| 20 a 24 anos    | 758055    | 396      | 0.000522 | 4497           |
| 25 a 29 anos    | 772492    | 527      | 0.000682 | 5895           |
| 30 a 34 anos    | 781751    | 722      | 0.000924 | 7417           |
| 35 a 39 anos    | 810162    | 1014     | 0.001252 | 8917           |
| 40 a 44 anos    | 833623    | 1563     | 0.001875 | 12541          |
| 45 a 49 anos    | 717858    | 1925     | 0.002682 | 16471          |
| 50 a 54 anos    | 690825    | 2633     | 0.003811 | 20219          |
| 55 a 59 anos    | 664500    | 3838     | 0.005776 | 25264          |
| 60 a 64 anos    | 590542    | 5085     | 0.008611 | 29864          |
| 65 a 69 anos    | 478163    | 6461     | 0.013512 | 35357          |
| 70 a 74 anos    | 357249    | 7297     | 0.020426 | 42369          |
| 75 a 79 anos    | 246926    | 8513     | 0.034476 | 50781          |
| 80 anos ou mais | 332148    | 32280    | 0.097186 | 175174         |
| Total           | 10524280  | 74187    | -        | 458324         |
| -               | TBM       | 0.007049 | TBMP     | 0.00471        |

Fonte: Elaboração Própria.

Na **TBMP**, tem-se diminuições de 6.69‰ para 6.05‰, em homens, e de 4.94‰ para 4.71‰, em mulheres, evidenciando uma redução da mortalidade geral e um aumento da expectativa de vida, em ambos os sexos.

Tabela 19: Nascidos Vivos por Ano e Sexo. Minas Gerais.

| Ano  | Sexo   |          |
|------|--------|----------|
|      | Homens | Mulheres |
| 2010 | 130513 | 124794   |
| 2022 | 119821 | 115608   |

Fonte: IBGE. Pesquisa Estatísticas do Registro Civil.

A Tabela 19 foi utilizada para auxiliar nos cálculos do TMI da Tabela 20.

Tabela 20: Taxa de Mortalidade Infantil por Ano e Sexo. Minas Gerais.

| Ano  | Homens |         |             | Mulheres |         |             |
|------|--------|---------|-------------|----------|---------|-------------|
|      | $N_0$  | $O_0^I$ | TMI         | $N_0$    | $O_0^I$ | TMI         |
| 2010 | 130513 | 1700    | 13.02552236 | 124794   | 1372    | 10.99411831 |
| 2022 | 119821 | 1381    | 11.52552558 | 115608   | 1141    | 9.8695592   |

Fonte: Elaboração Própria.

Na **TMI**, observa-se uma redução que pode ser explicada pela melhora no sistema de saúde, uma vez que ele é um fator exógeno que influencia significativamente. Segundo a Rede Interagencial de Informações para a Saúde (RIPSA), o nível do indicador observado tem como classificação baixa quando menor que um nível de 20.

Tabela 21: Óbitos de Residentes por Ano e Sexo. Minas Gerais.

| Faixa Etária    | 2010   |          | 2022   |          |
|-----------------|--------|----------|--------|----------|
|                 | Homens | Mulheres | Homens | Mulheres |
| Menos de 7 dias | 978    | 724      | 738    | 574      |
| 7 a 27 dias     | 237    | 240      | 254    | 221      |
| 28 a 364 dias   | 485    | 408      | 389    | 346      |

Fonte: IBGE. Pesquisa Estatísticas do Registro Civil.

A Tabela 21 foi utilizada para encontrar a TMN e a TMPN nas Tabelas 22 e 23.

Tabela 22: Taxa de Mortalidade Neonatal por Ano e Sexo. Minas Gerais.

| Ano  | Homens |                |             | Mulheres |                |             |
|------|--------|----------------|-------------|----------|----------------|-------------|
|      | $N_0$  | $O^{0-27dias}$ | TMN         | $N_0$    | $O^{0-27dias}$ | TMN         |
| 2010 | 130513 | 1215           | 9.309417453 | 124794   | 964            | 7.724730356 |
| 2022 | 119821 | 992            | 8.279016199 | 115608   | 795            | 6.876686734 |

Fonte: Elaboração Própria.

Tabela 23: Taxa de Mortalidade Pós-Neonatal por Ano e Sexo. Minas Gerais.

| Ano  | Homens |                  |             | Mulheres |                  |             |
|------|--------|------------------|-------------|----------|------------------|-------------|
|      | $N_0$  | $O^{28-364dias}$ | TMPN        | $N_0$    | $O^{28-364dias}$ | TMPN        |
| 2010 | 130513 | 485              | 3.716104909 | 124794   | 408              | 3.269387951 |
| 2022 | 119821 | 389              | 3.246509376 | 115608   | 346              | 2.992872466 |

Fonte: Elaboração Própria.

Na **TMN e TMPN**, apresenta-se a mesma conclusão que a TMI.

Tabela 24: Óbitos Maternos em 2010 e 2020. Minas Gerais.

| Ano  | Óbito Materno |
|------|---------------|
| 2010 | 119           |
| 2022 | 110           |

Fonte: Ministério da Saúde. Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM).

A Tabela 24 foi usada para determinar a TMM na Tabela 25.

Tabela 25: Taxa de Mortalidade Materna em 2010 e 2022. Minas Gerais.

| Ano  | $NV_0$ | $O_m$ | TMM         |
|------|--------|-------|-------------|
| 2010 | 255332 | 119   | 46.6059875  |
| 2022 | 235444 | 110   | 46.72023921 |

Fonte: Elaboração Própria.

Na **TMM**, tem-se um aumento, mas é justificado em razão da diminuição de nascidos vivos mais expressiva do que a redução de óbitos maternos.

Tabela 26: Óbitos por Ano, Causa e Sexo. Minas Gerais.

| Ano  | Neoplasias |          | Doenças do Aparelho Circulatório |          |
|------|------------|----------|----------------------------------|----------|
|      | Masculino  | Feminino | Masculino                        | Feminino |
| 2010 | 10203      | 8342     | 17334                            | 16030    |
| 2022 | 14089      | 12125    | 20317                            | 18830    |

Fonte: Ministério da Saúde. Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM).

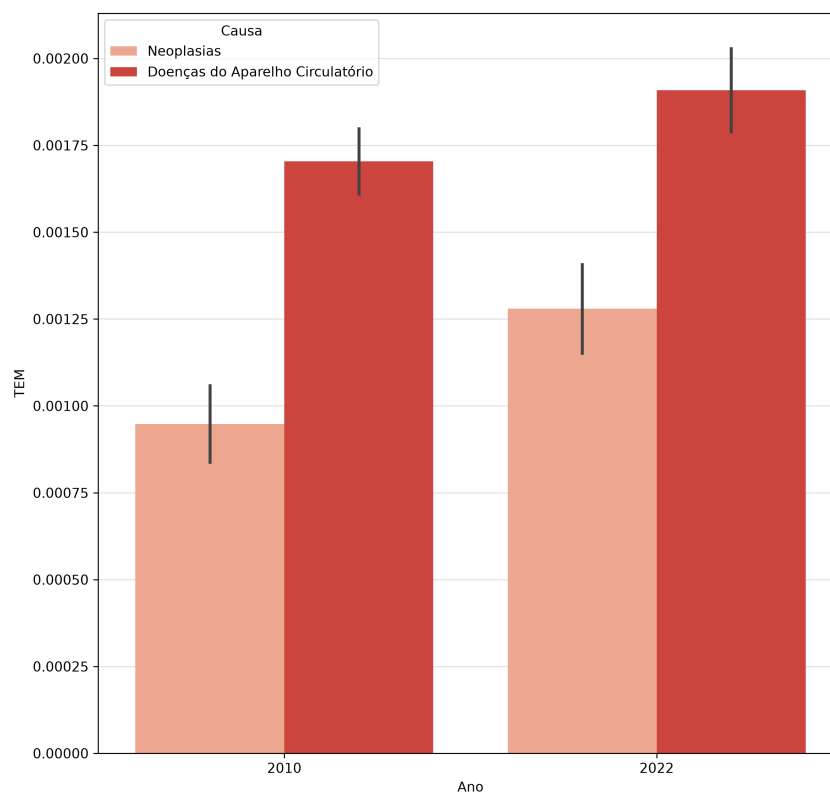
A Tabela 26 foi utilizada para calcular as TEM por causas na Tabela 27.

Tabela 27: Taxa de Específica de Mortalidade por Ano, Causa e Sexo. Minas Gerais.

| Ano  | Neoplasias |            | Doenças do Aparelho Circulatório |            |
|------|------------|------------|----------------------------------|------------|
|      | Masculino  | Feminino   | Masculino                        | Feminino   |
| 2010 | 0.00105820 | 0.00083793 | 0.00179778                       | 0.00161017 |
| 2022 | 0.00140669 | 0.00115210 | 0.00202851                       | 0.00178920 |

Fonte: Elaboração Própria.

Figura 6: TEM por causa em Variação do Sexo. Minas Gerais.

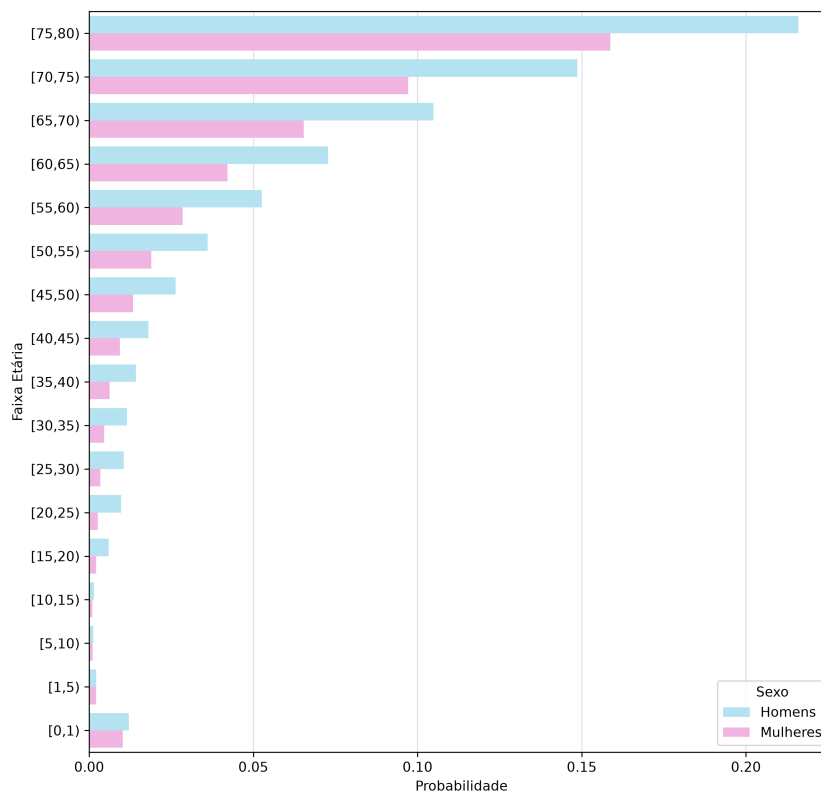


Fonte: Elaboração Própria.

Nas **TEM por causas**, nota-se, pela Figura 6, que ocorreu um aumento na ocorrência de doenças por neoplasias e pelo aparelho circulatório. Esse efeito ocorre porque o processo do envelhecimento populacional, evidenciada na seção da estrutura populacional, favorece o surgimento de doenças crônicas.



Figura 7: Probabilidade de Óbito por Faixa Etária. Minas Gerais, 2022.



Fonte: Elaboração Própria.

Nas **tábuas de vida**, apresentam-se esperanças de vida para mulheres mais elevadas do que para homens, uma vez que a probabilidade de óbito dos homens é maior que a das mulheres em todas as faixas etárias, conforme observado na Figura 7. Além disso, as altas expectativas de vida, em ambos os sexos, evidenciam novamente o envelhecimento da população.



### 3.6 Taxas de Fecundidade

Tabela 30: Taxa Bruta de Natalidade em 2010 e 2022. Minas Gerais.

| Ano  | População | Nascidos Vivos | TBN   |
|------|-----------|----------------|-------|
| 2010 | 19597330  | 255332         | 13.03 |
| 2022 | 20539989  | 235444         | 11.46 |

Fonte: Elaboração Própria.

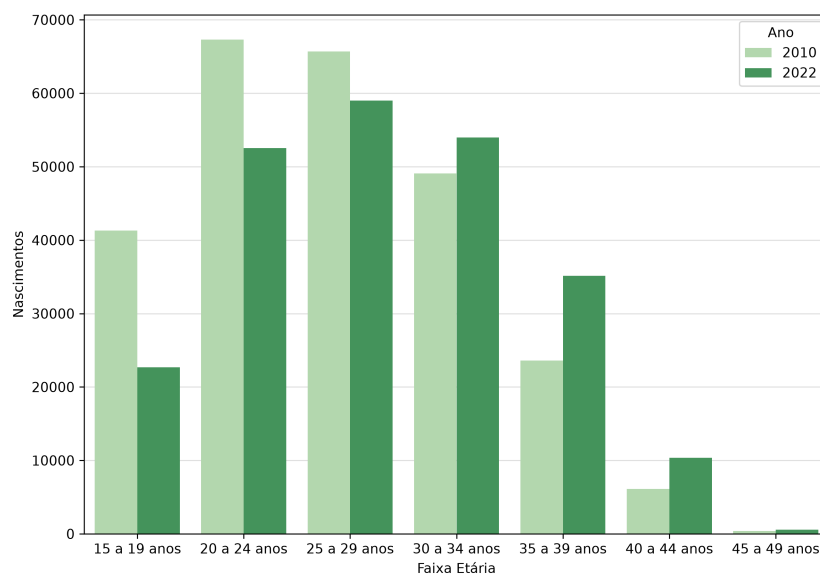
Tabela 31: Nascimentos por Ano e Faixa Etária da Mãe. Minas Gerais.

| Faixa Etária | Nascimentos por Mães Residentes |        |
|--------------|---------------------------------|--------|
|              | 2010                            | 2022   |
| 15 a 19 anos | 41304                           | 22670  |
| 20 a 24 anos | 67305                           | 52530  |
| 25 a 29 anos | 65701                           | 58997  |
| 30 a 34 anos | 49100                           | 53965  |
| 35 a 39 anos | 23600                           | 35137  |
| 40 a 44 anos | 6102                            | 10372  |
| 45 a 49 anos | 376                             | 580    |
| Total        | 253488                          | 234251 |

Fonte: Ministério da Saúde. Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC).

A Tabela 31 foi usada, em complemento com as Tabelas 1 e 2, para determinar a TFG, a TEF e a TFT em 2010 e 2022. Ademais, ela foi utilizada para construir a Figura 8.

Figura 8: Nascimentos por Ano e Faixa Etária da Mãe. Minas Gerais.



Fonte: Elaboração Própria.

Pela Figura 8, percebe-se uma alteração do calendário reprodutivo da população mineira, sendo a distribuição dos nascimentos deslocada para faixas etárias superiores.

Tabela 32: Outras Taxas de Fecundidade. Minas Gerais, 2010.

| Faixa Etária | População Feminina | Nascidos Vivos | TEF         |
|--------------|--------------------|----------------|-------------|
| 15 a 19 anos | 851253             | 41304          | 48.5214149  |
| 20 a 24 anos | 859390             | 67305          | 78.31717846 |
| 25 a 29 anos | 853105             | 65701          | 77.01396663 |
| 30 a 34 anos | 805450             | 49100          | 60.95971196 |
| 35 a 39 anos | 722116             | 23600          | 32.68172981 |
| 40 a 44 anos | 702039             | 6102           | 8.691824813 |
| 45 a 49 anos | 666388             | 376            | 0.564235851 |
| Total        | 5459741            | 253488         | -           |
| TFG          | 46.42857601        | TFT            | 1.533750312 |

Fonte: Elaboração Própria.

Tabela 33: Outras Taxas de Fecundidade. Minas Gerais, 2022.

| Faixa Etária | População Feminina | Nascidos Vivos | TEF         |
|--------------|--------------------|----------------|-------------|
| 15 a 19 anos | 670858             | 22670          | 33.79254626 |
| 20 a 24 anos | 758055             | 52530          | 69.2957635  |
| 25 a 29 anos | 772492             | 58997          | 76.37231195 |
| 30 a 34 anos | 781751             | 53965          | 69.03093184 |
| 35 a 39 anos | 810162             | 35137          | 43.37033828 |
| 40 a 44 anos | 833623             | 10372          | 12.44207513 |
| 45 a 49 anos | 717858             | 580            | 0.807959234 |
| Total        | 5344799            | 234251         | -           |
| TFG          | 43.82784086        | TFT            | 1.525559631 |

Fonte: Elaboração Própria.

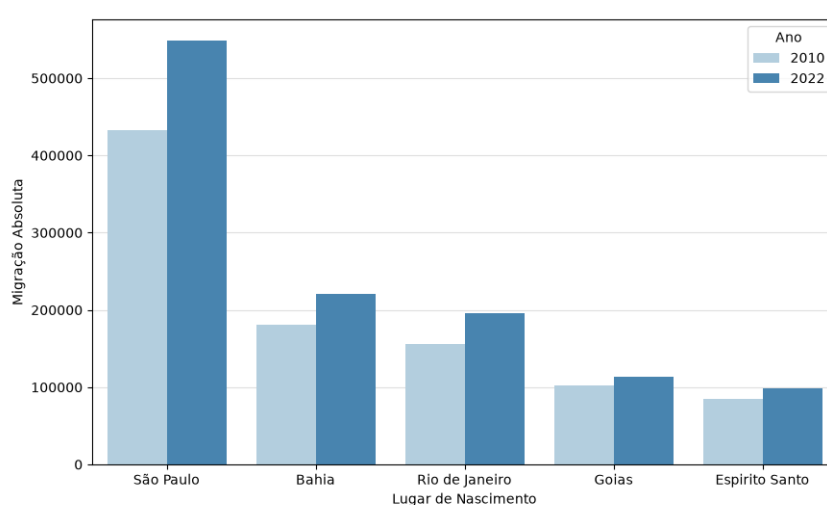
**Na TFT**, observa-se valores abaixo do nível de reposição tanto em 2010 quanto em 2022 e a sua redução resulta na desaceleração do crescimento populacional e no aumento da proporção de idosos na distribuição etária da população mineira.

### 3.7 Reflexão sobre Migração

A migração, como um fator dinâmico da população, representa o evento demográfico da mudança de residência de um indivíduo de uma região para outra, segundo critérios de espaço e tempo delimitados. Ao contrário da fecundidade e da mortalidade, ela pode resultar em ganhos e perdas populacionais, simultaneamente.

Define-se migração absoluta como o quantitativo de migrantes absolutos, ou seja, o total de indivíduos cuja residência no momento da pesquisa não é a mesma do local do nascimento. Em Minas Gerais, tem-se essa migração absoluta representada na Figura 9.

Figura 9: Maiores Migrações Absolutas Internas por Ano para Minas Gerais.



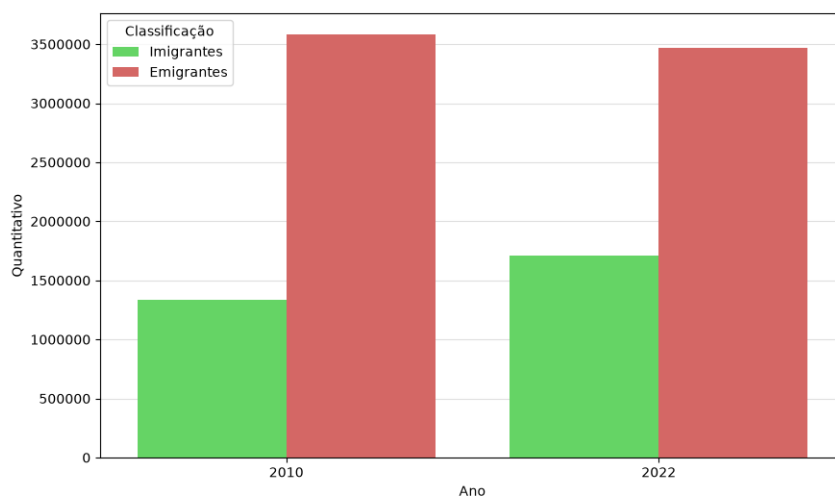
Fonte: Elaboração Própria.

Observe que existe uma perda de informação de indivíduos que migraram, mas morreram. De classificação, caracteriza-se a migração por:

- Interna, quando a ocorrência é no mesmo país;
  - Rural-urbana, pela saída do meio rural para o meio urbano;
  - Inter-regionais, pela saída de uma região geográfica para outra;
  - Sazonais, pela mudança periódica decorrida por alguma necessidade;
  - Pendulares, pelo deslocamento necessário entre residência e local de trabalho.
- Internacional, quando a ocorrência é entre países.

Por migrante, entende-se o imigrante como aquele que insere-se em determinada região, enquanto o emigrante é aquele que retira-se de determinada região. Em uma migração, com origem e destino, o migrante é imigrante em relação ao destino e é emigrante em relação à origem. Em Minas Gerais, apresenta-se o quantitativo de imigrantes e emigrantes na Figura 10.

Figura 10: Imigrantes e Emigrantes Internos por Ano em Minas Gerais.



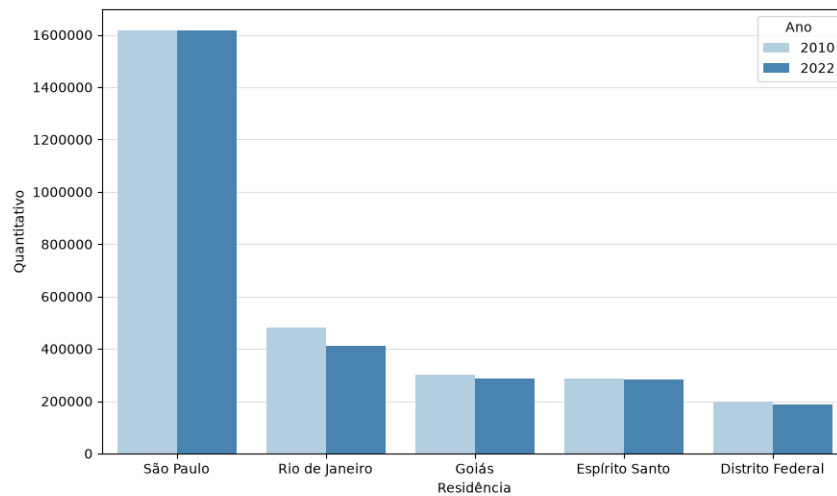
Fonte: Elaboração Própria.

Para obtenção de dados acerca da migração, busca-se:

- Censos, pela sua grande cobertura em municípios, estados e países;
  - Perguntas diretas, realizada a partir de questões explícitas em questionários;
  - Perguntas indiretas, realizada na comparação da diferença populacional entre censos que não é atribuída a nascimentos e mortes.
- Amostragens, pela necessidade de manter as informações atualizadas em períodos não censitários;
- Registros da população, pela capacidade de catalogar as mudanças de residência.

Por exemplo, no questionário amostra, realizado no Censo Demográfico de 2022, a seção de migração interna e internacional tem por objetivo registrar informações como o local de nascimento em escala municipal, estadual e nacional, o histórico de residência em outro município ou país estrangeiro e a nacionalidade.

Figura 11: Maiores Migrações Absolutas Internas por Ano de Minas Gerais.



Fonte: Elaboração Própria.

A Figura 11 ilustra o total de indivíduos com residência em diferentes estados, mas com local de nascimento em Minas Gerais. Ademais, nota-se, a partir das Figuras 9 e 11, que o estado de São Paulo exerce uma forte corrente migratória com a população mineira.

Tabela 34: Maiores Migrações Absolutas Internas por Ano para Minas Gerais.

| Lugar de Nascimento | 2010   | 2022   |
|---------------------|--------|--------|
| São Paulo           | 432236 | 548718 |
| Bahia               | 181416 | 221005 |
| Rio de Janeiro      | 156256 | 195642 |
| Goiás               | 101795 | 113741 |
| Espírito Santo      | 85417  | 98004  |

Fonte: IBGE. Censo Demográfico 2010/2022

Tabela 35: Imigrantes e Emigrantes Internos por Ano em Minas Gerais.

| Ano  | Imigrantes | Emigrantes |
|------|------------|------------|
| 2010 | 1339229    | 3582579    |
| 2022 | 1713366    | 3465780    |

Fonte: IBGE. Censo Demográfico 2010/2022.

Tabela 36: Maiores Migrações Absolutas Internas por Ano de Minas Gerais.

| Residência       | 2010    | 2022    |
|------------------|---------|---------|
| São Paulo        | 1616885 | 1616085 |
| Rio de Janeiro   | 480226  | 412218  |
| Goiás            | 302813  | 287277  |
| Espírito Santo   | 286888  | 282804  |
| Distrito Federal | 199517  | 188937  |

Fonte: IBGE. Censo Demográfico 2010/2022.

As Tabelas 34, 35 e 36 foram utilizadas na construção dos gráficos 9, 10 e 11, respectivamente.

## 4 Conclusão

Dados os resultados adquiridos e discutidos, conseguiu-se atingir o objetivo esperado de conhecer a dinâmica populacional de Minas Gerais, quanto à sua composição e suas variáveis de mudança da população, ou seja, seus fatores estáticos e dinâmicos.

A população mineira encontra-se em um crescimento populacional positivo, mesmo que haja uma desaceleração em decorrência da redução da natalidade e da baixa taxa de fecundidade em relação ao nível de reposição, dentre outros agentes. Portanto, a projeção populacional para 2050 que melhor se adéqua ao observado no contemporâneo é a estimativa obtida pelo método matemático logístico. Ao mesmo tempo, o aumento da esperança de vida, que resulta no envelhecimento populacional, é notável pelo aumento do nível de indicadores, como a IM e a IE, e processo de inversão da pirâmide etária, além das tábuas de vida que deixaram explícito esse fenômeno.

Entre homens e mulheres, percebe-se um incremento da proporção da população feminina quando comparada a masculina, em razão da sua maior expectativa de vida e menor mortalidade nas faixas etárias, conforme observado pela RS, as tábuas de vida e as TEM.

A mortalidade em Minas Gerais reduziu-se nas diversas faixas etárias de acordo com os seus respectivos indicadores de TMBP, TMI, TMN e TMPN, com exceção da elevação na TMM, que justifica-se pela redução significativa do quantitativo de nascidos vivos e, conseqüentemente, leva ao aumento do nível desse indicador. Além disso, as TEM por neoplasias e doenças do aparelho circulatório aumentaram, uma vez que o envelhecimento da população em estudo possibilita mais tempo para o desenvolvimento de doenças crônicas nos seus indivíduos.

A migração interna da população mineira apresenta um saldo migratório negativo expressivo que deve ser considerado outro relevante elemento que desacelera o crescimento populacional. Tem-se que grande parte das migrações ocorre com o estado de São Paulo.

Por fim, houve limitações durante a análise demográfica de Minas Gerais que são importantes de citar: a utilização de diferentes bases de dados ocasionou em problemas de completude nas informações encontradas e a não consideração da influência da migração no aspecto do crescimento populacional causou algumas inconsistências. A ação de corrigi-las certamente melhorará a coerência e a precisão dos resultados desse relatório.



## Referências

Sistema IBGE de Recuperação Automática (SIDRA). *Censo Demográfico*. Disponível em: <[sidra.ibge.gov.br/pesquisa/censo-demografico](http://sidra.ibge.gov.br/pesquisa/censo-demografico)>.

Sistema IBGE de Recuperação Automática (SIDRA). *Pesquisa Estatísticas do Registro Civil*. Disponível em: <[sidra.ibge.gov.br/pesquisa/registro-civil](http://sidra.ibge.gov.br/pesquisa/registro-civil)>.

Ministério da Saúde (MS). *Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM)*. Disponível em: <[gov.br/saude/pt-br/composicao/svsa/sistemas-de-informacao/sim](http://gov.br/saude/pt-br/composicao/svsa/sistemas-de-informacao/sim)>.

Ministério da Saúde (MS). *Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC)*. Disponível em: <[gov.br/saude/pt-br/composicao/svsa/sistemas-de-informacao/sinasc](http://gov.br/saude/pt-br/composicao/svsa/sistemas-de-informacao/sinasc)>.

Rede Interagencial de Informações para a Saúde (RIPSA). *Fichas de Qualificação de Mortalidade*. Disponível em: <[ripsa.org.br/fichasidb/c-mortalidade](http://ripsa.org.br/fichasidb/c-mortalidade)>.